

# 非线性光学二次谐波产生实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验研究了非线性光学中的二次谐波产生过程。通过调节晶体温度，测量了倍频功率随温度变化的曲线。同时，通过测量倍频光功率与基频光功率之间的关系，验证了倍频功率与基频功率平方成正比的理论规律。

关键词：二次谐波；倍频功率；基频功率

## 1. 引言

自激光问世以来，非线性光学逐渐发展成为现代光学的重要分支。其中，二次谐波产生（Second Harmonic Generation, SHG）作为最基本的二阶非线性光学过程之一，在短波长激光产生、精密测量以及量子信息等领域具有广泛应用。早在 1961 年，P. A. Franken 等人在石英晶体中首次观测到激光倍频现象，这一实验标志着非线性光学研究的开端。

本实验以周期极化 KTP (PPKTP) 晶体为研究对象，通过测量倍频光功率与基频光功率之间的关系，以及倍频效率对温度的依赖特性，系统研究二次谐波产生过程中的关键物理机制。通过本实验，可以加深对非线性光学基本原理的理解，并掌握准相位匹配技术在实际光学系统中的应用。

## 2. 实验原理

### 2.1 非线性极化与二次谐波产生

在弱光条件下，介质的极化强度  $P$  与电场  $E$  成线性关系；而在强激光作用下，介质表现出非线性响应，其极化可展开为：

$$P = \epsilon_0(\chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \dots)$$

其中二阶极化项  $\chi^{(2)}$  对应倍频、和频等效应。在倍频过程中，两个频率为  $\omega$  的光子相互作用，产生一个频率为  $2\omega$  的光子，即二次谐波。

### 2.2 相位匹配条件

倍频过程的效率强烈依赖于相位匹配条件。当基频光与倍频光在传播过程中保持相位一

致时，能量可以持续从基频光转移到倍频光。

若存在相位失配  $\Delta k$ ，则倍频光强将呈周期性振荡，导致转换效率下降。因此需要满足：

$$\Delta k = k_{2\omega} - 2k_{\omega} = 0$$

### 2.3 倍频效率与功率关系

在满足相位匹配条件下，倍频光功率  $P_{2\omega}$  与基频光功率  $P_{\omega}$  满足：

$$P_{2\omega} \propto P_{\omega}^2$$

此外，倍频效率还与以下因素有关：晶体长度，非线性系数，光束聚焦条件，相位匹配程度。

### 2.4 温度调谐特性

由于晶体折射率随温度变化，相位匹配条件也依赖于温度。因此倍频光功率随温度呈现峰值分布。

通过调节晶体温度，可以测量倍频功率随温度的变化曲线，并得到温度接收带宽（半高宽），用于表征系统的相位匹配特性。

## 3. 实验结果及数据处理

### 3.1 倍频光功率与温度关系测量

实验记录了从13°C-31°C区间的倍频光功率与温度的关系，作出二者关系曲线如下图 1 所示：

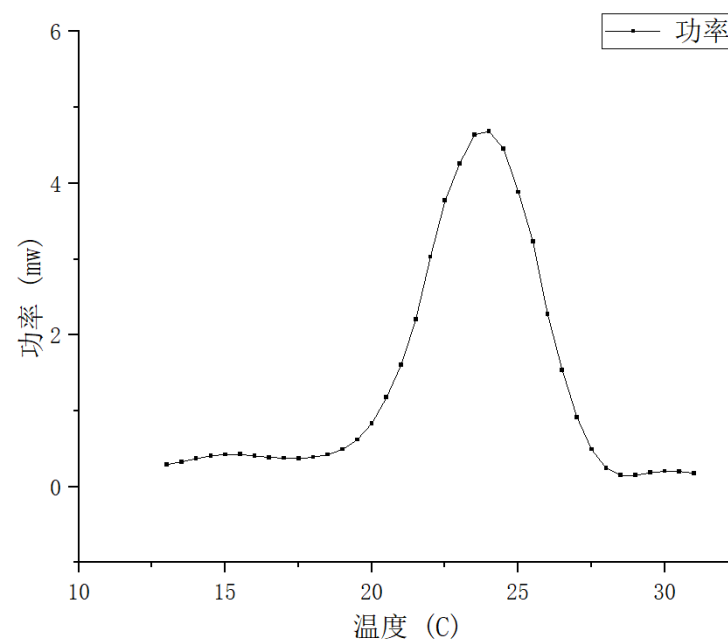


图 1：倍频光功率与温度的关系

由图 1 可知，第一个次峰对应温度 15.509℃，第二个峰为主峰对应温度为 24.008℃，第三个峰为次峰对应温度为 30.008℃

### 3.2 倍频光功率与基频光功率关系测量

将温度调节至实验一测得的主峰附近，实际实验调节为 23.997℃。测量不同倍频光功率与基频光功率关系如下图 2 所示：

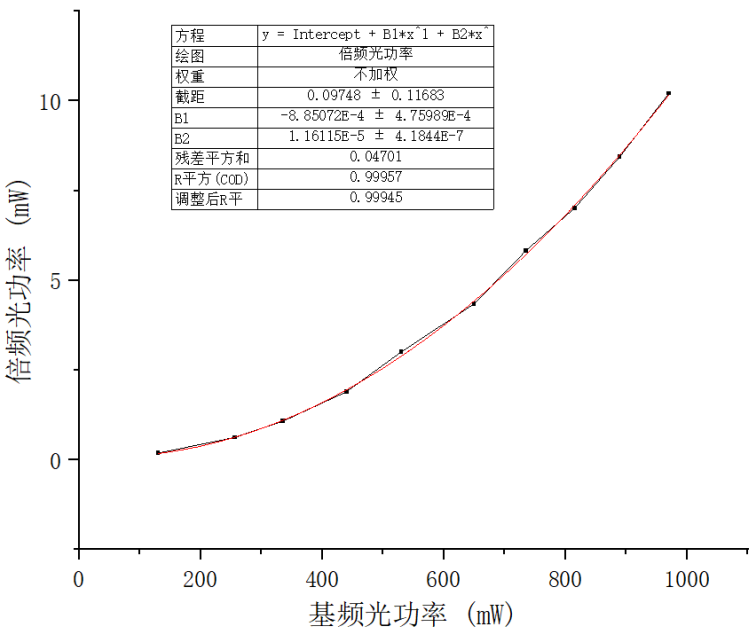


图 2：倍频光功率与基频光功率关系

根据上图可知，倍频光功率与基频光功率平方成正比关系，与实验原理的预期一致。

## 4. 思考题

### 4.1 倍频功率与哪些因素有关？倍频功率与基频光功率是什么关系？

倍频功率主要受到以下因素影响：基频光功率；非线性晶体的有效非线性系数  $d_{\text{eff}}$ ；相位匹配条件，即基频光与倍频光是否满足或接近相位匹配；晶体长度  $L$ ；温度（通过影响折射率进而影响相位匹配）等。

在满足相位匹配条件且采用平面波近似或弱转换近似时，倍频功率与基频光功率之间满足平方关系：

$$P_{2\omega} \propto P_{\omega}^2$$

### 4.2 如何计算指定波长下 PPKTP 晶体 I 类准相位匹配的极化周期？试计算 780nm 到 390nm 倍频的极化周期。

对于二次谐波产生 ( $\omega + \omega \rightarrow 2\omega$ )，I 类准相位匹配的基本条件是补偿相位失配：

$$\Lambda = \frac{2\pi}{k_{2\omega} - 2k_{\omega}}$$

其中

$$k = \frac{2\pi n}{\lambda}$$

代入可得：

$$\Lambda = \frac{\lambda}{2(n_{2\omega} - n_{\omega})}$$

对于780 nm → 390 nm的倍频过程：根据老师所给数据， $n_{\omega} = 1.831$ ,  $n_{2\omega} = 1.873$ ，代入上式即可得到极化周期为：

$$\Lambda = \frac{780nm}{2(1.873 - 1.831)} = 9285.7nm$$

#### 4.3 准相位匹配中倍频功率与温度是什么关系？如何测量倍频中的温度带宽？

在准相位匹配条件下，晶体折射率随温度变化，从而导致相位失配 $\Delta k$ 改变，倍频效率表现为：

$$P_{2\omega} \propto \text{sinc}^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)$$

因此倍频功率随温度呈现出一个类似  $\text{sinc}^2$  函数的峰形分布，在最佳相位匹配温度处达到最大值。

温度带宽（接收带宽）的测量方法：同第一个实验，记录倍频功率随温度变化曲线，找到最大值对应温度 $T_0$ ，取功率下降到最大值一半的位置，两个半高点之间的温度差即为温度带宽。

#### 4.4 单次通过下的倍频转换效率较低，有哪些办法可以提升倍频的功率转换效率？

1. 提高泵浦强度，使用更高功率激光，通过透镜优化聚焦，提高光强。
2. 优化相位匹配，更加精确控制晶体温度，选择合适极化周期的晶体。
3. 增加相互作用长度，如使用更长晶体。
4. 采用谐振增强结构，如将晶体放入光学腔中（腔增强 SHG），显著提高有效光强。

## 5. 总结

本实验围绕非线性光学中的二次谐波产生过程展开，通过对倍频现象的实验观测与数据分析，加深了对二阶非线性效应物理机制的理解。实验结果表明，通过调节晶体温度获得的倍频功率曲线呈现出明显的峰值结构，验证了准相位匹配条件对倍频效率的决定性作用；在满足相位匹配条件下，倍频光功率与基频光功率呈平方关系，这与二阶非线性极化的理论预期一致。

## 6. 参考文献

[1]. 非线性光学二次谐波产生实验. 实验讲义. 2026

### 附录：实验原始数据

张积翔 PB23020595



# 中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

思考题：  
 $780\text{ nm} \sim 1.831$   
 $890\text{ nm} \sim 1.873$

泵浦功率: 1.115W

|                       |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 温度 $^{\circ}\text{C}$ | 12.999 | 13.502 | 14.009 | 14.508 | 15.003 | 15.509 |
| 功率 mW                 | 0.293  | 0.328  | 0.370  | 0.408  | 0.425  | 0.427  |
|                       | 16.001 | 16.507 | 17.006 | 17.509 | 18.008 | 18.506 |
|                       | 0.407  | 0.386  | 0.378  | 0.370  | 0.391  | 0.424  |
|                       | 19.007 | 19.505 | 20.008 | 20.508 | 21.007 | 21.509 |
|                       | 0.493  | 0.620  | 0.837  | 1.176  | 1.5608 | 2.202  |
|                       | 22.009 | 22.508 | 23.007 | 23.508 | 24.008 | 24.508 |
|                       | 3.03   | 3.77   | 4.25   | 4.64   | 4.68   | 4.45   |
|                       | 25.008 | 25.507 | 26.008 | 26.507 | 27.009 | 27.509 |
|                       | 3.88   | 3.23   | 2.276  | 1.538  | 0.914  | 0.491  |
|                       | 28.007 | 28.509 | 29.009 | 29.509 | 30.008 | 30.509 |
|                       | 0.245  | 0.151  | 0.151  | 0.185  | 0.205  | 0.203  |
|                       |        |        |        |        |        | 0.178  |

张积翔 PB23020595



中国科学技术大学

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

Hefei, Anhui. 230026 The People's Republic of China

温度  $23.997^{\circ}\text{C}$

基频功率 (mW) 970 889 815 735 650 530 440

倍增功率 (mW) 10.21 8.44 7.01 5.83 4.35 3.01 1.900

335 256 130  
1.08 0.63 0.189